Motivace a návaznost

Na příkladech ukaž, že získaný kořen algebraické rovnice není automaticky kořenem původní logaritmické rovnice. Žáci samostatně porovnají kořeny s podmínkami.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Podmínky $F_i(x) > 0$ platí pro všechny původní logaritmy zvlášť. Algebraické úpravy nepřípustné kořeny nesmějí vrátit do původního zadání.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} & x > 2 \\ x^2 - 2x - 8 = 0 \implies & x \in \{4, -2\} \\ & x = 4 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\log_3(x-1) + \log_3(x+1) = 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} & x > 1 \\ x^2 = 4 \implies & x \in \{-2, 2\} \\ & x = 2 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Na konci nechej žáky napsat vysvětlení, proč jejich zkouška musí být v původní rovnici.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\log_2 x + \log_2(x-1) = \log_2(6)$.
b) $\log_3 x + \log_3(x-2) = \log_3(99)$.
c) $\log_5 x + \log_5(x-3) = \log_5(16000)$.
d) $\log_2 x + \log_2(x-1) = \log_2(6)$.
e) $\log_3 x + \log_3(x-2) = \log_3(99)$.
f) $\log_5 x + \log_5(x-3) = \log_5(16000)$.

Řešení:

a) $x = 3$; druhý algebraický kořen je záporný.
b) $x = 11$; druhý algebraický kořen je záporný.
c) $x = 128$; druhý algebraický kořen je záporný.
d) $x = 3$; druhý algebraický kořen je záporný.
e) $x = 11$; druhý algebraický kořen je záporný.
f) $x = 128$; druhý algebraický kořen je záporný.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespoložákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $\log_2 x + \log_2 (x-1) = \log_2 (6)$.
b) $\log_3 x + \log_3 (x-2) = \log_3 (99)$.
c) $\log_5 x + \log_5 (x-3) = \log_5 (16000)$.
d) $\log_2 x + \log_2 (x-1) = \log_2 (6)$.
e) $\log_3 x + \log_3 (x-2) = \log_3 (99)$.
f) $\log_5 x + \log_5 (x-3) = \log_5 (16000)$.
g) $\log_2 x + \log_2 (x-1) = \log_2 (6)$.
h) $\log_3 x + \log_3 (x-2) = \log_3 (99)$.

Řešení:

a) $x = 3$; druhý algebraický kořen je záporný.
b) $x = 11$; druhý algebraický kořen je záporný.
c) $x = 128$; druhý algebraický kořen je záporný.
d) $x = 3$; druhý algebraický kořen je záporný.
e) $x = 11$; druhý algebraický kořen je záporný.
f) $x = 128$; druhý algebraický kořen je záporný.
g) $x = 3$; druhý algebraický kořen je záporný.
h) $x = 11$; druhý algebraický kořen je záporný.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*